

Joyería – Proyecto Final SQL

Federico Faroppa

Introducción

Este documento presenta la solución de base de datos relacional para una joyería minorista. Incluye el diseño del esquema (15 tablas), objetos de mantenimiento (vistas, funciones, procedimientos y triggers) y consultas analíticas para generar informes de gestión. La entrega se acompaña de dos scripts .SQL para su ejecución en MySQL Workbench.

Objetivo

Construir un modelo de datos que soporte procesos de ventas, compras, inventario y RRHH, garantizando integridad referencial y facilitando reportes comerciales (ventas por producto/cliente/empleador), control de stock y trazabilidad de cambios de precios.

Situación problemática

La joyería manejaba ventas e inventario en planillas separadas sin controles centralizados, lo que provocaba errores de stock, dificultad para conocer a los mejores clientes y falta de historial de precios. La base de datos propuesta unifica la información y automatiza validaciones críticas (stock suficiente), además de ofrecer vistas para análisis recurrente.

Modelo de negocio

El modelo contempla entidades de Clientes, Personal y Productos; operaciones de Compras a Proveedores y Ventas a Clientes; Inventario por producto; Pagos por venta con distintos métodos; Registro de Asistencia del personal; y el Historial de Precios. La tabla de hechos es detalle_venta, que captura cada ítem vendido con cantidad y precio.

Diagrama E-R



Listado de tablas (estructura resumida)

Tabla	Descripción
clientes	id_cliente PK, nombre, apellido, email (UNQ), telefono, direccion
personal	id_personal PK, nombre, apellido, cargo, email, telefono, fecha_ingreso
asistencia	id_asistencia PK, id_personal FK, fecha, hora_entrada, hora_salida, estado
categorias	id_categoria PK, nombre
marcas	id_marca PK, nombre
productos	id_producto PK, id_categoria FK, id_marca FK, material, precio, tipo
precios_historial	id_historial PK, id_producto FK, precio_anterior, precio_nuevo, motivo, fecha_cambio
inventario	id_inventario PK, id_producto FK (UNQ), cantidad_disponible, ultima_actualizacion
proveedores	id_proveedor PK, nombre_proveedor, telefono, email
compras	id_compra PK, fecha_compra, id_proveedor FK, total
detalle_compra	id_detalle_compra PK, id_compra FK, id_producto FK, cantidad, precio_unitario
ventas	id_venta PK, fecha_venta, id_cliente FK, id_personal FK, total
detalle_venta	id_detalle_venta PK, id_venta FK, id_producto FK, cantidad, precio_unitario
metodos_pago	id_metodo_pago PK, nombre
pagos_venta	id_pago PK, id_venta FK, id_metodo_pago FK, monto, fecha_pago

Scripts de creación de objetos

Se adjunta el archivo 01_creacion_esquema_joyeria.sql (15 tablas, 6 vistas, 3 funciones, 3 procedimientos almacenados y 3 triggers).

Scripts de inserción de datos

Se adjunta el archivo 02_insercion_datos_joyeria.sql con datos maestros y transaccionales de ejemplo.

Informes generados (consultas)

- Ventas por producto y fecha: vista vw_ventas_producto_fecha.
- Top clientes por valor: vista vw_clientes_valor.
- Rendimiento por empleado: vista vw_rendimiento_empleados.
- Control de stock: vista vw_stock_actual y procedimiento sp_productos_stock_bajo.
- Ranking de productos del mes: procedimiento sp_ranking_productos_mes.

